

Abstraktion

Aspekt	Beschreibung
Definition	Abstraktion ist das Prinzip, nur die wesentlichen Merkmale eines Objekts bereitzustellen, während die komplexen Implementierungsdetails verborgen bleiben.
Ziel	Reduzierung der Komplexität und Bereitstellung einer klaren Schnittstelle für den Benutzer, ohne interne Details preiszugeben.
Umsetzung in Java	Wird durch abstrakte Klassen und Interfaces realisiert.
Abstrakte Klasse	Eine Klasse, die als Blaupause für Subklassen dient und mindestens eine abstrakte Methode enthalten kann. Kann auch konkrete Methoden und Felder haben.
Interface	Eine rein abstrakte Definition von Methoden (nur Methodensignaturen). Eine Klasse, die ein Interface implementiert, muss alle Methoden implementieren.
Schlüsselwörter	<code>abstract</code> für abstrakte Klassen und Methoden <code>interface</code> für Interfaces <code>implements</code> zur Implementierung eines Interfaces in einer Klasse <code>extends</code> zur Vererbung von abstrakten Klassen
Instanziierung	Eine abstrakte Klasse kann nicht direkt instanziiert werden, sondern nur über eine Subklasse. Ein Interface kann nicht instanziiert werden, sondern nur von einer Klasse implementiert werden.
Methoden in abstrakten Klassen	Können sowohl abstrakte Methoden (ohne Implementierung) als auch konkrete Methoden (mit Implementierung) enthalten.
Methoden in Interfaces	Vor Java 8: Nur abstrakte Methoden (keine Implementierung). Seit Java 8: Default-Methoden mit Implementierung möglich (<code>default</code> -Schlüsselwort). Seit Java 9: Private Methoden innerhalb eines Interfaces möglich.
Konstruktoren	Abstrakte Klassen dürfen Konstruktoren haben, um gemeinsame Eigenschaften für Subklassen zu initialisieren. Interfaces dürfen keine Konstruktoren haben.
Zugriffsmodifikatoren in abstrakten Klassen	Können <code>private</code> , <code>protected</code> , <code>public</code> oder <code>package-private</code> (<code>default</code>) Methoden und Felder enthalten.
Zugriffsmodifikatoren in Interfaces	Methoden in Interfaces sind standardmäßig <code>public</code> . Felder sind standardmäßig <code>public static final</code> (Konstanten).
Mehrfachvererbung	Java erlaubt keine Mehrfachvererbung von Klassen (d. h. eine Klasse kann nur eine andere Klasse <code>extends</code>). Eine Klasse kann jedoch mehrere Interfaces implementieren (<code>implements Interface01, Interface02</code>).

Aspekt	Beschreibung
Unterschiede zu Kapselung	Abstraktion konzentriert sich auf "Was tut ein Objekt?", nicht auf "Wie wird es umgesetzt?". Kapselung verbirgt die internen Daten eines Objekts und stellt nur kontrollierten Zugriff bereit.
Vorteile	Erhöhte Modularität: Erlaubt die Trennung von Schnittstelle und Implementierung. Erleichtert Wartung und Erweiterung: Implementierungsdetails können geändert werden, ohne die Schnittstelle zu beeinflussen. Fördert Wiederverwendbarkeit: Allgemeine Funktionalität kann über abstrakte Klassen oder Interfaces bereitgestellt werden.
Nachteile	Höherer Implementierungsaufwand: Erfordert zusätzliche Klassen zur konkreten Implementierung. Kann Code-Komplexität erhöhen: Zu viele Abstraktionen können das Verständnis erschweren.